LA PROVINCIA MAGNÉTICA

La Provincia Magnética, el antecesor del Juego de la Provincia

MANUEL GONZÁLEZ QUESADA
Fiware Space

1.Contexto del Proyecto

El objetivo de la institución era obtener una herramienta de divulgación que permitiera la manipulación táctil y el ensamblaje intuitivo por parte de los usuarios, combinando la cartografía tradicional con la fabricación aditiva.

Tras desarrollar y validar la funcionalidad mecánica de esta primera fase, el prototipo tridimensional establece los cimientos para una evolución posterior

Transformar este mapa físico en el tablero de un escenario diseñado para simular las necesidades de los ayuntamientos y la evolución real de la estrategia de implantación de servicios públicos, permitiendo a los participantes asumir el rol gestor de la propia Diputación.

2.Objetivos y alcance

2.1. Objetivos principales

Proporcionar una herramienta visual y táctil que facilite la comprensión de la organización territorial de la provincia de Badajoz, integrando marcadores para identificar los distintos núcleos de población y monumentos.

Diseñar y fabricar la representación física mediante impresión 3D modular, garantizando un ensamblaje robusto y preciso de las distintas mancomunidades y diferentes verticales a través de un sistema de fijación magnética oculta.

2.2. Alcance del proyecto

El alcance de este proyecto trasciende la mera fabricación de una cartografía física, ya que se concibe desde su inicio con un claro pensamiento a futuro para consolidarse como un recurso didáctico y de aprendizaje activo sobre la realidad de la provincia.

Su diseño modular establece una plataforma escalable que está preparada para evolucionar hacia un juego interactivo de simulación urbana y territorial.

A través de esta vertiente interactiva, el recurso permitirá a los usuarios comprender la evolución real de la estrategia de servicios públicos y experimentar de primera mano las necesidades diarias de los ayuntamientos.

El proyecto abarcará desde la educación geográfica hasta la divulgación institucional, evaluando el éxito en el despliegue de políticas públicas (mediante índices de satisfacción ciudadana) y mostrando el impacto directo de estas decisiones en las empresas y en la sociedad.

3. Tecnología usada

Diseño y Modelado 3D

El proceso se inició con el modelado paramétrico en software CAD para vectorizar y extruir el mapa cartográfico, dividiendo la geometría de la provincia en los bloques exactos correspondientes a las mancomunidades.

Se diseñaron internamente las cavidades y alojamientos para el sistema de fijación, aplicando chaflanes estratégicos de 45º en las aristas inferiores para evitar deformaciones por compresión de capa ("pie de elefante") y asegurar un asiento plano.

Fabricación Aditiva y Proceso de Laminado

La materialización de las piezas se ejecutó mediante impresión 3D por deposición de hilo fundido (FDM) utilizando maquinaria de alta precisión geométrica, como la Bambu Lab A1.

A través del software de laminado (Bambu Studio), se configuraron parámetros específicos de perímetros, densidad de relleno y texturas superficiales para garantizar la solidez mecánica de cada módulo, optimizando a la vez los tiempos de producción.

Tolerancias y Ajustes

Para lograr que los módulos encajaran formando la provincia sin forzar las uniones, se aplicó un control dimensional riguroso, estableciendo tolerancias de 0.2 mm en todos los contornos de contacto.

Este margen de ajuste de 0.2 mm fue el factor técnico clave para absorber las pequeñas dilataciones del termoplástico, permitiendo un acoplamiento fluido y continuo, sin fricciones que dificultaran la interacción del usuario.

Sistema de Ensamblaje Magnético

La unión estructural del mapa con las diferentes verticales prescinde de anclajes mecánicos visibles gracias a un sistema de imanes de neodimio embutidos y ocultos en la base de las piezas, lo que facilita el auto-posicionamiento y un montaje intuitivo.

Este mecanismo magnético se replicó también en los marcadores de poblaciones y monumentos (los elementos negros pequeños), permitiendo que se adhieran con un simple "clic" a la superficie del mapa para una interacción rápida y segura.

4. Dificultades

Volumen máximo de construcción limitó el tamaño de cada módulo, obligando a planificar el despiece y a establecer márgenes de seguridad estrictos durante el laminado para evitar fallos en los límites de la cama caliente.

Encontrar el equilibrio físico para la unión de los módulos requirió múltiples iteraciones hasta definir un margen de ajuste de aproximadamente 0.25 mm, garantizando un acoplamiento holgado para el usuario pero geométricamente preciso en el conjunto.

La vectorización y el modelado tridimensional de las piezas supusieron un reto técnico importante, ya que hubo que estructurar toda la planimetría y el despiece partiendo a raíz de una sugerencia inicial.

La decisión de evitar el uso de pegamentos para la integración de los imanes dificultó el proceso, exigiendo calibrar los alojamientos internos con un nivel de apriete muy elevado para encastrar los componentes mecánicamente.

Al imprimir piezas planas de gran superficie, existió el riesgo constante de contracción térmica en los bordes, exigiendo un control estricto de la adherencia a la cama para evitar que las esquinas se levantaran y arruinaran la planimetría del mapa.

La envergadura del proyecto implicó tiempos de fabricación muy largos por cada comarca, donde cualquier fallo de extrusión, atasco del filamento o microcorte eléctrico en las últimas horas suponía la pérdida total de la pieza.

Retirar cuidadosamente los elementos auxiliares de impresión (como faldas de adherencia o brims) sin lijar en exceso ni alterar los contornos fue fundamental para no arruinar el margen crítico de 0.25 mm entre las piezas.

5. Soluciones y Logros

5.1. Soluciones a las Dificultades Técnicas

Para sortear la limitación de tamaño de la cama caliente, se optimizó el despiece tridimensional dividiendo el mapa estratégicamente por las fronteras naturales de las mancomunidades, configurando márgenes de seguridad en el "slicer" (laminador) que impidieron choques del cabezal.

El desafío del encaje se solucionó calibrando las tolerancias en el modelo CAD hasta fijar el hueco perimetral en 0.25 mm. Esto permitió compensar la expansión térmica del plástico y garantizó que los módulos se ensamblaran de forma suave pero firme, logrando la holgura deseada.

Ante la dificultad de partir de una sugerencia inicial abstracta, se vectorizó un mapa topológico preciso y se proyectaron las divisiones comarcales como cuerpos sólidos en el software 3D, asegurando que la geometría final fuera fiel a la realidad territorial de Badajoz.

Se rediseñaron los alojamientos de los imanes en el modelo 3D con un diámetro micrométricamente menor al del propio imán. Al forzar su entrada mecánica, la elasticidad residual del termoplástico los fijó de forma permanente por fricción, logrando la ocultación total sin usar ningún adhesivo.

Para evitar que las piezas grandes se combaran, se implementó el uso sistemático de "brims" (bordes de adherencia) de varios milímetros en el software de laminado y se ajustó la temperatura de la placa, asegurando la planimetría de las bases.

Para minimizar los fallos en impresiones prolongadas, se ajustaron los perfiles de velocidad de retracción y flujo de extrusión, estabilizando el proceso y reduciendo a 0 las piezas descartadas por problemas mecánicos o de atasco.

5.2. Logros Consolidados

Se ha conseguido materializar con éxito un mapa de la provincia robusto, desmontable y visualmente atractivo, que cumple a la perfección su propósito de herramienta didáctica interactiva sin depender de uniones adhesivas o tornillería visible.

El éxito en el encaje de las piezas base de 0.25 mm y la inserción precisa de los marcadores magnéticos han sentado las bases técnicas para que el sistema soporte futuras ampliaciones, como la inserción de las piezas más complejas de servicios y ciudad para "El Juego de la Provincia Digital".

6. Aprendizaje y líneas futuras

Aprendizaje consolidado

El proyecto ha demostrado la importancia de la iteración técnica para dominar el comportamiento térmico del plástico (contracción y warping), logrando estandarizar un ajuste crítico de 0.25 mm que permite un ensamblaje físico sin forzar las piezas.

Se ha adquirido un conocimiento avanzado en la creación de uniones por fricción y presión, logrando encastrar imanes de neodimio de forma permanente y oculta mediante el cálculo exacto de los diámetros en el modelo CAD, eliminando la dependencia de pegamentos.

Se aprendió a segmentar un mapa territorial irregular adaptándolo a las limitaciones físicas del volumen de impresión, manteniendo la coherencia visual y la resistencia estructural del conjunto.

El desarrollo confirmó que la manipulación táctil (el sistema de "clic" magnético de las verticales) mejora drásticamente el valor didáctico del producto frente a representaciones bidimensionales tradicionales.

Líneas futuras y evolución: El Juego de la Provincia Digital

La evolución natural del proyecto consiste en transformar el mapa físico en un tablero interactivo que simule las necesidades de los ayuntamientos y el despliegue estratégico de servicios públicos.

El sistema se expandirá mediante la impresión de "Piezas de ciudad" (calles, plazas, setos) y "Piezas base" centrales (Ayuntamiento). Estas bases contarán con huecos para embutir "Piezas de servicios" miniaturizadas, como contenedores de basura, farolas, semáforos y sensores.

A medida que avance el juego, se unirán nuevas zonas a la pieza del ayuntamiento inicial, permitiendo ofrecer más servicios y reflejando visualmente el éxito de la política municipal y el crecimiento de la ciudad.

El juego se estructurará por turnos mensuales avanzando a través de un cronograma anual (ej. 2017-2028), utilizando dos piezas físicas impresas en 3D para indicar en qué fecha exacta se encuentra la partida.

Las 165 poblaciones se clasificarán por número de habitantes (desde menos de 1.000 hasta el rango de 10.000 a 20.000), condicionando el desarrollo de la partida para cada jugador al inicio del juego.

Se introducirán barajas de cartas que detonarán eventos (averías de agua, cortes de luz, necesidades de asfaltado). Los participantes asumirán distintos roles, como Equipo Diputación, Alcaldes, Empresas integradoras o ciudadanos, evaluando el impacto de sus decisiones en la sociedad.

7.Anexos

Enlace GitHub: GITHUB La Provincia Magnética (Panos, archivos de impresión y parámetros de impresion)